2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $U=\{2,3,4,5,6,7\}$，$M=\{3,4,5,7\}$，$N=\{2,4,5,6\}$，则（ ）

answerB

逐项计算可得

$M\cap N=\{4,5\}$，所以选项 A 错；又

$M\cup N=\{2,3,4,5,6,7\}=U$，所以选项 B 正确. 此外，

$\complement_U N=\{3,7\}$，故

$(\complement_U N)\cup M=M\neq U$；

$\complement_U M=\{2,6\}$，故

$(\complement_U M)\cap N=\{2,6\}\neq N$. 因此选 B.

A. $M\cap N=\{4,6\}$
B. $M\cup N=U$
C. $(\complement_U N)\cup M=U$
D. $(\complement_U M)\cap N=N$

2. “$|x-1|<2$”是“$x<3$”的（ ）

answerA

由

$|x-1|<2$ 得

$-2<x-1<2$，即 $-1<x<3$，所以它能推出 $x<3$，是充分条件. 但取 $x=-2$，有 $x<3$ 而 $|x-1|=3\not<2$，故不是必要条件. 因此选 A.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 已知变量 x，y 满足 $\begin{cases}x\geq 1,\\ y\leq 2,\\ x-y\leq 0,\end{cases}$ 则 $x+y$ 的最小值是（ ）

answerC

由 $x-y\leqslant 0$ 得 $x\leq y$. 因为 $x\geqslant 1$，所以

$x+y\geqslant 2x\geqslant 2$. 当 $x=y=1$ 时，三个条件均成立，且 $x+y=2$，故最小值为 2. 因此选 C.

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

4. 函数 $f(x)=x^2$（$x\leq 0$）的反函数是（ ）

answerB

函数 $f(x)=x^2$ 的定义域为 $(-\infty,0]$，值域为 $[0,+\infty)$. 令 $y=x^2$，且 $x\leqslant 0$，则由 $x=-\sqrt{y}$ 得反函数 $f^{-1}(x)=-\sqrt{x}$，定义域为 $x\geqslant 0$. 因此选 B.

A. $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$（$x\geq 0$）
B. $f^{-1}(x)=-\sqrt{x}$（$x\geq 0$）
C. $f^{-1}(x)=-\sqrt{-x}$（$x\leq 0$）
D. $f^{-1}(x)=-x^2$（$x\leq 0$）

5. 已知直线 m，n 和平面 α，β 满足 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$\alpha\perp\beta$，则（ ）

answerD

因为 $m\perp\alpha$，所以直线 m 的方向是平面 α 的法线方向. 又 $m\perp n$，故直线 n 的方向平行于平面 α. 直线 n 若与平面 α 有公共点，则 $n\subset\alpha$；否则 $n\parallel\alpha$. 因此选 D.

A. $n\perp\beta$
B. $n\parallel\beta$，或 $n\subset\beta$
C. $n\perp\alpha$
D. $n\parallel\alpha$，或 $n\subset\alpha$

6. 下面不等式成立的是（ ）

answerA

由于底数都大于 1，有 $\log_3 2<1$，且

$1=\log_2 2<\log_2 3<\log_2 5$. 合并得

$\log_3 2<\log_2 3<\log_2 5$，故选 A.

A. $\log_3 2<\log_2 3<\log_2 5$
B. $\log_3 2<\log_2 5<\log_2 3$
C. $\log_2 3<\log_3 2<\log_2 5$
D. $\log_2 3<\log_2 5<\log_3 2$

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$AC=2$，$BC=\sqrt{10}$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$（ ）

answerD

由余弦定理，

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A$$

代入 $BC=\sqrt{10}$，$AB=3$，$AC=2$，得

$10=9+4-12\cos A$，所以 $\cos A=\frac{1}{4}$. 因而

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|AB||AC|\cos A=3\cdot 2\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{2}$$

故选 D.

A. $-\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{2}{3}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

8. 某市拟从 4 个重点项目和 6 个一般项目中各选 2 个项目作为本年度启动的项目，则重点项目 A 和一般项目 B 至少有一个被选中的不同选法种数是（ ）

answerC

全部选法共有 $C_4^2C_6^2=6\times 15=90$ 种. 若重点项目 A 和一般项目 B 均未被选，则从其余项目中选取的选法有

$C_3^2C_5^2=3\times 10=30$ 种. 因而至少选中 A、B 中一个的选法有

$90-30=60$ 种，故选 C.

A. 15　　B. 45　　C. 60　　D. 75

9. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点在同一个球面上，且 $AB=2$，$AD=\sqrt{3}$，$AA_1=1$，则顶点 A，B 间的球面距离是（ ）

answerB

长方体的体对角线长为

$$\sqrt{AB^2+AD^2+AA_1^2}=\sqrt{4+3+1}=2\sqrt{2}$$

球心是体对角线的中点，所以球半径为 $R=\sqrt{2}$. 设球心为 O，则弦 $AB=2$ 对应的圆心角 $\angle AOB=\theta$ 满足

$$2=2R\sin\frac{\theta}{2}=2\sqrt{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

取小于 π 的圆心角，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 因此 A、B 间的球面距离为

$R\theta=\sqrt{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$，故选 B.

A. $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

C. $\sqrt{2}\pi$　　D. $2\sqrt{2}\pi$

10. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右支上存在一点，它到右焦点及左准线的距离相等，则双曲线离心率的取值范围是（ ）

answerC

设双曲线的半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则右焦点为 $F(c,0)$，左准线为 $x=-\frac{a}{e}$. 设右支上的点为 $P(x,y)$，则 $x\geq a$，且

$y^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$，$c^2=a^2+b^2$.

于是

$$PF^2=(x-c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=(ex-a)^2$$

由于 $x\geq a$，所以 $PF=ex-a$. 点 P 到左准线的距离为 $x+\frac{a}{e}$. 题设距离相等，故

$ex-a=x+\frac{a}{e}$，$x=\frac{a(e+1)}{e(e-1)}$.

右支上存在这样的点，当且仅当这个横坐标不小于顶点横坐标 a，即

$$\frac{e+1}{e(e-1)}\geqslant 1\Leftrightarrow e^2-2e-1\leqslant 0$$

结合 $e>1$，得 $1<e\leqslant 1+\sqrt{2}$. 因此选 C.

A. $(1,\sqrt{2}]$　　B. $[\sqrt{2},+\infty)$

C. $(1,\sqrt{2}+1]$　　D. $[\sqrt{2}+1,+\infty)$

填空题

11. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,\sqrt{3})$，$\mathbf{b}=(-2,0)$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ =underline{hspace{2.5em}}.

answer2

$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(-1,\sqrt{3})$，所以

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{4}=2$$

12. 从某地区 15000 位老人中随机抽取 500 人，其生活能否自理的情况如下表所示：

hline

生活能否自理 & 男 & 女 \

hline

能 & 178 & 278 \

不能 & 23 & 21 \

hline

则该地区生活不能自理的老人中男性比女性约多人 underline{hspace{2.5em}}.

answer60

样本中生活不能自理的男性、女性人数分别为 23、21，男性比女性多 2 人. 由样本估计总体，该地区相应人数之差约为

$$15000 \times \frac{23-21}{500} = 15000 \times \frac{2}{500} = 60$$

故约多 60 人.

13. 记 $\left(2x+\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中第 m 项的系数为 b_m，若 $b_3 = 2b_4$，则 n =underline{hspace{2.5em}}.

answer5

展开式的第 $r+1$ 项为

$$\mathrm{C}_n^r (2x)^{n-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r = \mathrm{C}_n^r 2^{n-r} x^{n-2r}$$

因此 $b_3 = \mathrm{C}_n^2 2^{n-2}$，$b_4 = \mathrm{C}_n^3 2^{n-3}$. 由 $b_3 = 2b_4$ 得

$$\mathrm{C}_n^2 2^{n-2} = 2\mathrm{C}_n^3 2^{n-3} \Leftrightarrow \mathrm{C}_n^2 = \mathrm{C}_n^3$$

于是

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

从而 $n-2=3$，即 $n=5$.

14. 将圆 $x^2+y^2=1$ 沿 x 轴正向平移 1 个单位后所得到圆 C，则圆 C 的方程是 underline{hspace{2.5em}}；若过点 $(3,0)$ 的直线 l 和圆 C 相切，则直线 l 的斜率为 underline{hspace{2.5em}}.

answer$(x-1)^2+y^2=1$；$\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$

圆沿 x 轴正向平移 1 个单位后，圆心由 $(0,0)$ 变为 $(1,0)$，半径不变，所以圆 C 的方程为

$(x-1)^2+y^2=1$. 过 $(3,0)$ 的竖直直线为 $x=3$，圆心到它的距离为 2，不是切线. 因此其余切线均可设为 $y=k(x-3)$，即

$kx-y-3k=0$. 直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径：

$$\frac{|k-3k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1 \Leftrightarrow \frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1 \Leftrightarrow k^2 = \frac{1}{3}$$

故 $k = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 设 $[x]$ 表示不超 x 的最大整数（如 $[2]=2$，$\left[\frac{5}{4}\right]=1$）. 对于给定的 $n \in \mathbf{N}^*$，定义 $\mathrm{C}_n^x = \frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}$，$x \in [1,+\infty)$，则 $\mathrm{C}_8^{\frac{3}{2}}$ =underline{hspace{2.5em}}；当 $x \in [2,3)$ 时，函数 C_8^x 的值域是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{16}{3}$；$\left(\frac{28}{3},28\right]$

当 $x=\frac{3}{2}$ 时，$[x]=1$，所以

$$C_8^{\frac{3}{2}}=\frac{8}{\frac{3}{2}}=\frac{16}{3}$$

当 $x\in[2,3)$ 时，$[x]=2$，于是

$$C_8^x=\frac{8\times 7}{x(x-1)}=\frac{56}{x(x-1)}$$

函数 $x(x-1)$ 在 $[2,3)$ 上递增，取值范围为 $[2,6)$，因此

$$C_8^x\in\left(\frac{56}{6},\frac{56}{2}\right]=\left(\frac{28}{3},28\right]$$

解答题

16. 甲，乙，丙三人参加了一家公司的招聘面试，面试合格者可正式签约. 甲表示只要面试合格就签约. 乙，丙则约定：两人面试都合格就一同签约. 否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$，且面试是否合格互不影响. 求：

1. (1)

2. (1)

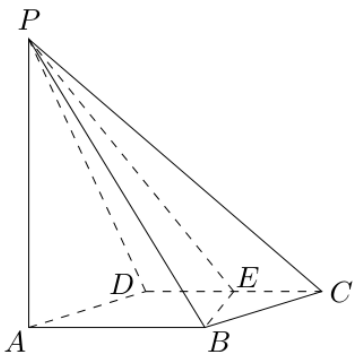
17. 已知函数 $f(x)=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}+\sin x$.

1. (1)

2. (1)

18. 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 1 的菱形，$\angle BCD=60°$，E 是 CD 的中点，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=\sqrt{3}$.

1. (1)



建立如下一组空间直角坐标系，令

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，则

$C\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 由 E 是 CD 的中点以及 $PA\perp$ 底面、$PA=\sqrt{3}$，可取

$E\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$.

1. (1)

19. 已知椭圆的中心在原点，一个焦点是 $F(2,0)$，且两条准线间的距离为 λ（$\lambda>4$）.

1. (1)

设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，半焦距为 c，离心率为 e. 因为焦点为 $F(2,0)$，所以 $c=2$，且 $a^2-b^2=c^2=4$. 椭圆的两条准线分别为 $x=\frac{a}{e}$ 和 $x=-\frac{a}{e}$，故

$\lambda=\frac{2a}{e}=\frac{2a^2}{c}=a^2$. 从而 $a^2=\lambda$，$b^2=\lambda-4$.

1. (1)

20. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=\left(1+\cos^2\frac{n\pi}{2}\right)a_n+\sin^2\frac{n\pi}{2}$， $n=1$，2，3，....

1. (1)

当 n 为奇数时，$\cos^2\frac{n\pi}{2}=0$，$\sin^2\frac{n\pi}{2}=1$，递推式化为 $a_{n+2}=a_n+1$. 当 n 为偶数时，$\cos^2\frac{n\pi}{2}=1$，$\sin^2\frac{n\pi}{2}=0$，递推式化为 $a_{n+2}=2a_n$.

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+x^3-\frac{9}{2}x^2+cx$ 有三个极值点.

1. (1)

记 $g(x)=f'(x)=x^3+3x^2-9x+c$，则

$g'(x)=3(x+3)(x-1)$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty,-3)$ 和 $(1,+\infty)$ 上递增，在 $(-3,1)$ 上递减，$x=-3$ 是极大值点，$x=1$ 是极小值点.

1. (1)